

配电网带电作业操作规程

(基于 GB/T 18857-2019 配电线路带电作业技术导则)

第一章 适用范围

本规程适用于 10kV 配电线路（架空、电缆混合）的不停电作业，包括带电断接引线、带电更换避雷器、带电消缺、旁路作业等。

适用作业方法：绝缘手套作业法、绝缘杆作业法、综合不停电作业法。

第二章 人员资质

- 作业人员须取得电业局核发的高压带电作业证。
- 工作负责人须具备 3 年以上带电作业经验，并通过年度技能复审。
- 工作班至少 4 人：工作负责人、监护人、操作人、地面人员。

第三章 工器具管理

- 绝缘斗臂车须每年送检（电气试验、机械性能），状态良好。
- 绝缘工具试验周期：6 个月一次预防性试验，12 个月一次型式试验。
- 个人防护用品：绝缘手套（带内衬）、绝缘靴、绝缘安全帽、防电弧服。

第四章 现场作业

4.1 安全距离

- 带电体距人员 $\geq 0.4\text{m}$ (10kV 配网)
- 不同电位作业时使用绝缘遮挡

4.2 工作流程

开工 → 危险点告知 → 检测设备绝缘 → 设遮蔽 → 作业 → 拆遮蔽 → 验电 → 撤离

4.3 紧急停电

遇下列情况立即停止作业并撤离：雷雨、大风（六级以上）、雾霾能见度低、夜间

第五章 应急处置

- 触电应急：立即切断电源 → 心肺复苏 → 拨打 120 → 上报供电局
- 高空坠落：使用救援绳索 → 防止二次伤害 → 等待消防
- 设备失火：使用 ABC 干粉灭火器，禁用水

附录 工器具检验项目对照表

- 绝缘手套 7500V 工频耐压 1 分钟
- 绝缘斗臂车 100kV 工频耐压 1 分钟
- 绝缘梯 65kV 工频耐压 1 分钟